

한국전력공사 상임감사위원 통보(우수사례)

제 목 : [4] 지상개폐기(수동) 섹션기능 활성화로 고객파급고장 예방
관 계 부 서 : 대구본부 동대구지사 배전운영부
모 범 직 원 : 대구본부 동대구지사 배전운영부 차장 ☆♣△
내 용

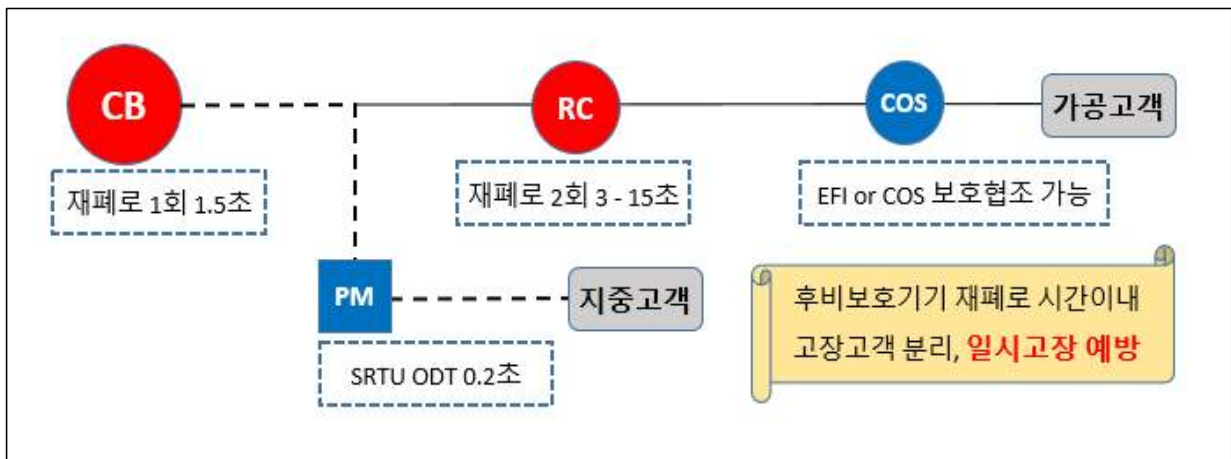
위 직원은 2024년 1월부터 현재까지 대구본부 동대구지사 배전운영부에 근무하며, 다양한 실무 경험과 업무 지식을 토대로 배전운영팀장으로서의 역할을 수행함에 있어 투철한 사명감과 성실한 태도로 타의 모범이 되었다. 주요 업무실적으로는 지중공급고객 파급 일시고장 예방을 위해 지상개폐기(수동) 섹션기능을 활성화하여 대구 변화가 지역 고객파급정전 시 해당고객을 즉시 차단함으로써 광역정전으로의 확대를 예방하였고, 정전에 의한 민원 및 고객간 마찰을 줄여 회사의 대내외 이미지 향상과 고객만족도 제고에 크게 기여하였다.

1. 수동 지상 인입개폐기 단말장치(RTU) 설치를 통한 섹션 기능 활성화

가공 공급고객의 파급고장 방지 기기(COS, EFI)에 비해 지중고객의 파급차단기기(다회로차단기)는 고비용이며, 자동화 또한 비용이 높아 향후 확대되는 지중화 지역의 고객파급고장 예방에 상당한 애로사항이 있음. 이에 착안하여 지상개폐기 단말장치의 고장전류&무전압 감지 시 후비 보호기기와의 협조하여 고장점

을 분리시키는 섹션기능을 보유하고 있다는 점을 활용하여 CB 및 RC 재폐로 시간보다 단말기(SRTU)의 개방지연시간(ODT)을 짧게 세팅하여 부하측(고객구내) 고장 시 재폐로 시간 이내에 고객을 계통에서 분리시켜 고장확대를 예방하는 방안을 모색하였다.

[그림] 배전선로 운영계통 상 섹션동작 시뮬레이션 예시



2. 최초 시범사업에 대한 고객 선정 및 유관부서간 협조를 통해 사업 시행

시범사업 선로 선정 팩터를 지중 공급고객이 많고 변화가로 민원이 크고 고객 수전설비의 노후도가 높은 순으로 대상을 선별하여 3개 D/L의 22개 고객에 우선적으로 시행하였으며, CB의 재폐로 시간 변경을 위하여 전력관리처 계통운영부와 원활한 협의를 통해 CB 재폐로 시간 변경을 승인받았다. 이를 통해 해당 선로의 단말기 부설고객에서 발생하는 과급고장에 대해서는 고장 확대를 미연에 방지할 수 있게 되었다.

[표] 다회로차단기 / 자동화 / 섹션활성화 설치비용 비교

구 분	다회로차단기			자동화			섹션활성화	
비 용 (백만원)	자재비	노무비	통신	단말기	노무비	통신	단말기	노무비
	26.7	5.7	1.4	3.2	4.5	1.4	2.9	0.9
	33.8 (월통신비 별도)			9.1 (월통신비 별도)			3.8	

조치할 사항

대구본부장은 위 직원에게 표창을 하여 사기를 높여 주시기 바랍니다. (통보)

[붙임 1] 지상개폐기(수동) 섹션기능 활성화 방안 시행품의

익명화	익명화
-----	-----

[붙임 2] CB 재폐로 시간 변경 요청 공문 및 설치비용

익명화	익명화
-----	-----